

Sostenibilità e Performance ESG delle Aziende Automobilistiche

1. Introduzione

Questo studio analizza l'andamento dei rendimenti azionari di un gruppo selezionato di aziende del settore automobilistico, alcune delle quali sono attivamente coinvolte nel campionato di Formula 1. L'obiettivo principale è indagare se e in che misura la partecipazione a una scuderia di Formula 1 influenzi la performance finanziaria nel tempo, anche in relazione agli aspetti legati alla sostenibilità, misurati tramite gli indicatori ESG.

La ricerca si basa su dati reali, relativi ai prezzi azionari di cinque importanti case automobilistiche: Ferrari, Mercedes-Benz, Toyota, Subaru e Volkswagen. L'analisi mette a confronto aziende legate al mondo della Formula 1 con aziende che operano al di fuori di esso, per cogliere eventuali differenze strutturali nei rendimenti.

2. Motivazione economica

Negli ultimi anni, le aziende del settore automobilistico, e in particolare quelle impegnate in Formula 1, si sono trovate al centro dell'attenzione per quanto riguarda le politiche di sostenibilità. Gli investitori, così come gli sponsor, attribuiscono un peso crescente ai punteggi ESG, non solo per ragioni etiche o reputazionali, ma anche per le possibili implicazioni economiche.

Essendo la Formula 1 uno degli sport più seguiti al mondo, le performance ESG delle aziende coinvolte in questo ambito acquisiscono una rilevanza pubblica e finanziaria ancora maggiore. Analizzare il legame tra sostenibilità e rendimento finanziario rappresenta quindi uno strumento strategico, utile sia agli investitori per orientare le scelte di portafoglio, sia alle aziende stesse per definire le priorità interne di investimento e allocazione delle risorse tra reparti, incluse le attività legate alla scuderia.

Lo studio si concentra sulle tre dimensioni fondamentali della sostenibilità, rappresentate dagli indicatori Environmental (E-Score), Social (S-Score) e Governance (G-Score), e sull'indice ESG Total, che ne fornisce una sintesi aggregata.

3 Descrizione del dataset

Per l'analisi è stato selezionato un campione di 5 aziende appartenenti al settore automobilistico. Il dataset presenta 84 osservazioni delle seguenti variabili:

- E-Score: Punteggi E-Score mensili delle 5 aziende del settore automobilistico
- S-Score: Punteggi S-Score mensili delle 5 aziende del settore automobilistico
- G-Score: Punteggi G-Score mensili delle 5 aziende del settore automobilistico
- ESG Total : Punteggi ESG Total mensili delle 5 aziende del settore automobilistico
- Rendimenti mensili delle 5 aziende selezionate, quali RACE (Ferrari), TM (Toyota), MBGYY (Mercedes-Benz), FUJHY (Subaru) e VWAGY (Volkswagen).

I dati dei prezzi azionari sono stati raccolti tramite la libreria `yfinance`. Il periodo di analisi va da gennaio 2018 a dicembre 2024, permettendo di esaminare diversi cicli economici e sportivi, per

esempio in Formula 1 in questo periodo ci sono stati 2 cambi di regolamenti, oltre che poter studiare gli effetti di periodi di crisi come la pandemia del COVID-19.

4 Analisi esplorativa

Dalle analisi non risultano essere presenti dati mancanti o anomalie.

Per le analisi dei dati sono state utilizzate librerie su Python come pandas (per la manipolazione e gestione dei dati), yfinance (per scaricare i prezzi azionari storici delle aziende automobilistiche), matplotlib.pyplot (per la creazione di grafici personalizzati), seaborn (per la visualizzazione avanzata di matrici di correlazione), sklearn.linear_model (per la stima dei modelli di regressione lineare multipla), sklearn.metrics (per calcolare MSE e RMSE), numpy (per operazioni numeriche avanzate) e statsmodels.api (per analisi statistiche avanzate e modelli econometrici).

Di seguito il grafico dei prezzi di chiusura dei titoli azionari del settore automobilistico:

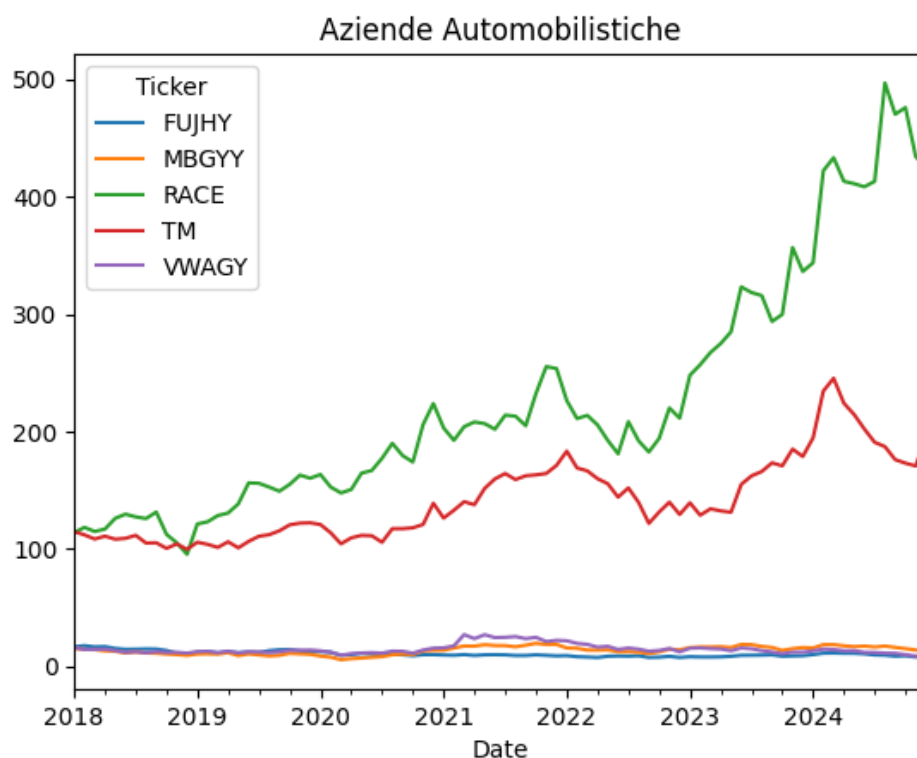


Figura 1: Andamento dei titoli automobilistici dal 2018 al 2024

Questo grafico mostra l'andamento dei prezzi azionari di cinque aziende automobilistiche tra il 2018 e il 2024, tra cui due legate alla F1 (Ferrari e Mercedes) e tre extra F1 (Toyota, Volkswagen, Subaru).

Il titolo Ferrari ha mostrato una crescita molto marcata e costante, passando da circa 100 a oltre 450 nel periodo analizzato, questo evidenzia una performance finanziaria fortemente positiva, che potrebbe riflettere la forza del brand, risultati aziendali solidi e attrattività per gli investitori legata anche alla sua esposizione mediatica, come la F1 o altre competizioni sportive.

Toyota mostra una crescita lenta ma costante, con un raddoppio approssimativo del valore. È tipica di aziende più stabili e mature, che puntano su efficienza e sostenibilità (TM è pioniera nei veicoli ibridi).

VWAGY, MBGY e FUJHY mostrano un andamento piatto o in calo nel lungo periodo, mantenendosi in un range tra 0 e 50, queste aziende potrebbero aver risentito di fattori macro per esempio crisi chip,

transizione energetica, emissioni, oppure riflettere scarsa fiducia degli investitori nel loro modello industriale o governance.

L'appartenenza alla Formula 1 non garantisce di per sé una performance finanziaria positiva, ma può rafforzare il brand in casi come Ferrari.

La leadership di RACE potrebbe essere collegata anche a:

- ESG e reputazione premium
- modello di business focalizzato e margini elevati
- attenzione degli investitori retail e istituzionali

Successivamente è stata costruita una matrice di correlazione che mostra le relazioni lineari tra le componenti ESG (E-Score, S-Score, G-Score e ESG Total), i rendimenti finanziari (Rend) e le aziende automobilistiche sia legate alla Formula 1 (es. RACE, MBGYY) sia esterne (es. TM, VWAGY).

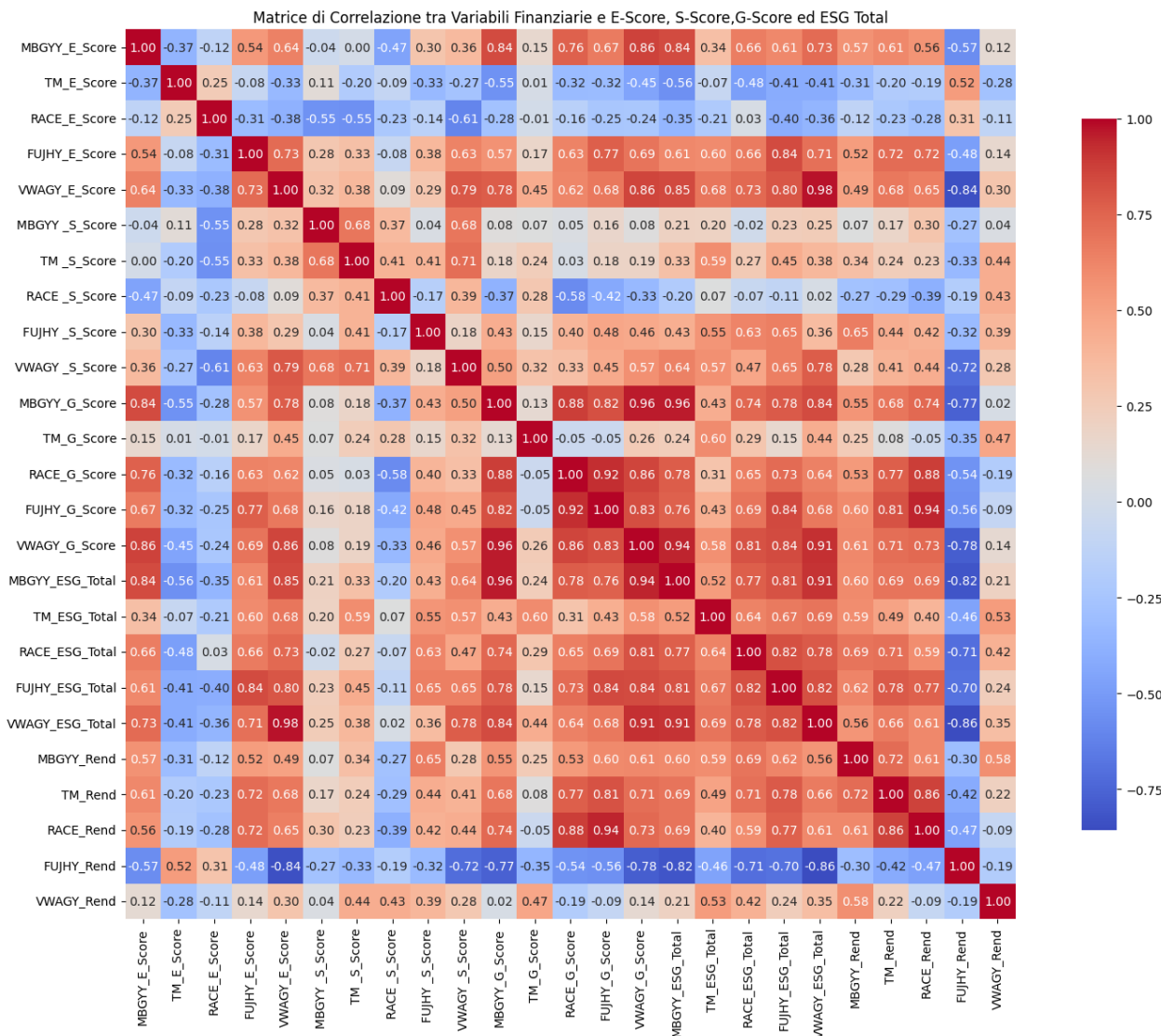


Figura 2: Matrice di correlazione tra variabili finanziarie e le componenti ESG (E-Score, S-Score, G-Score e ESG Total)

Per ogni azienda, i punteggi E, S e G sono fortemente correlati con il rispettivo ESG_Total. Per esempio MBGYY_E_Score e MBGYY_ESG_Total hanno una correlazione di 0.84, questo conferma che il punteggio aggregato ESG riflette coerentemente le tre dimensioni ambientale, sociale e di governance.

Alcuni punteggi ESG tra aziende sono positivamente correlati per esempio TM_E_Score e VWAGY_E_Score = 0.78, suggerendo potenziali similitudini nei comportamenti sostenibili.

Altri, come RACE_G_Score e MBGYY_G_Score, mostrano correlazioni negative moderate -0.35, indicando divergenze nei criteri di governance.

In generale, le correlazioni tra rendimenti azionari e punteggi ESG sono deboli o negative, con alcune eccezioni per esempio FUJHY_ESG_Total ha una correlazione negativa -0.70 con FUJHY_Rend, suggerendo che all'aumentare della sostenibilità percepita, il rendimento di mercato si è ridotto nel periodo analizzato. MBGYY_ESG_Total ha una correlazione positiva di circa 0.60 con MBGYY_Rend, suggerendo che per Mercedes-Benz (MBGYY) un miglioramento nei punteggi ESG si è accompagnato a una crescita dei rendimenti azionari durante il periodo osservato.

I rendimenti tra le aziende sono debolmente o moderatamente correlati, a parte alcune coppie per esempio TM_Rend e MBGYY_Rend = 0.78 oppure TM_Rend e RACE_Rend = 0.84, forse per affinità geografica o di settore, nonostante alcune siano al di fuori dell'ambiente formula 1.

La sostenibilità (ESG) è fortemente autoconsistente all'interno delle aziende ma mostra relazioni complesse e non univoche con le performance finanziarie.

5 Metodologia

Inizialmente i prezzi azionari sono stati trasformati in rendimenti. I prezzi di chiusura mensili dei titoli azionari sono stati convertiti in rendimenti su base mensile utilizzando la formula:

$$R_{i,t} = \frac{P_{i,t} - P_{i,t-1}}{P_{i,t-1}}$$

dove:

- $R_{i,t}$ è il rendimento del titolo i al tempo t.
- $P_{i,t}$ è il prezzo di chiusura del titolo i al tempo t.
- $P_{i,t-1}$ è il prezzo di chiusura del titolo i al tempo t-1.

La scelta di utilizzare rendimenti mensili anziché giornalieri è maturata vista la difficoltà computazionale nel reperire i dati.

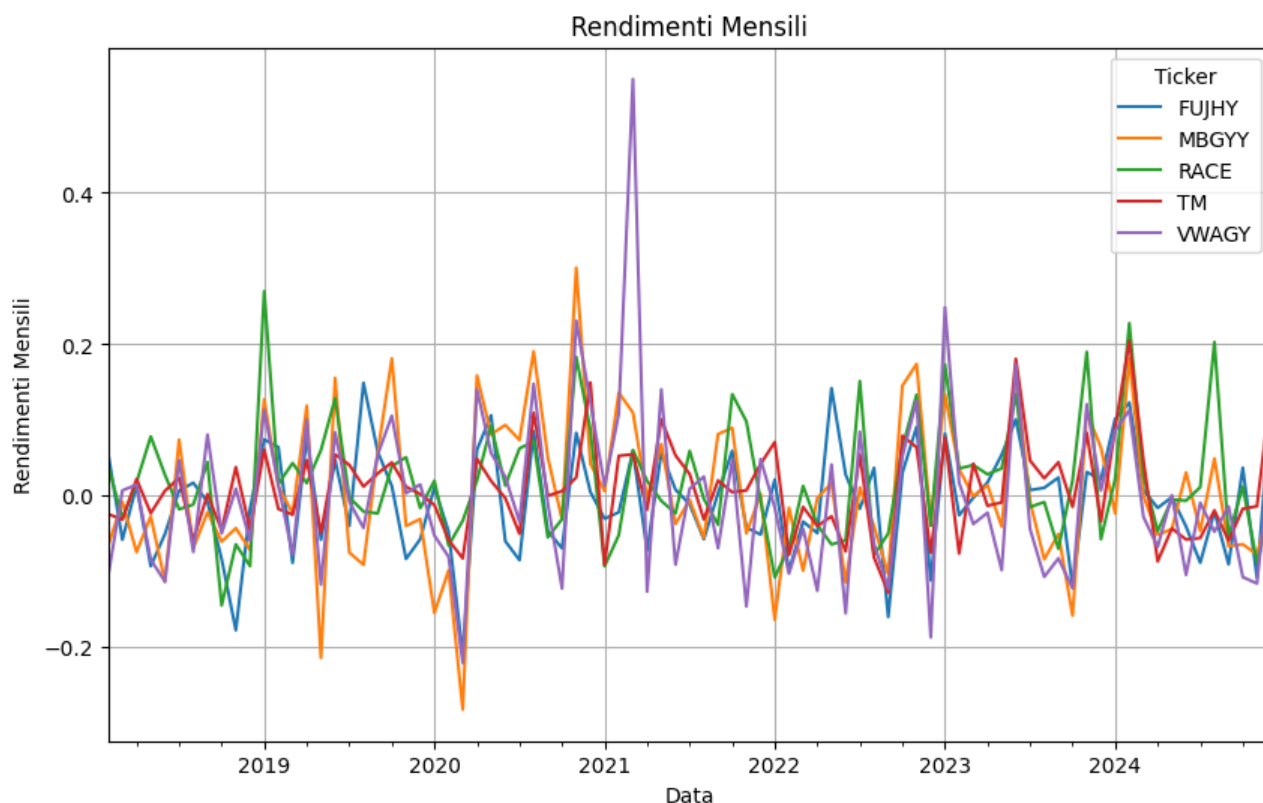


Figura 3: Grafico dei rendimenti mensili delle 5 aziende automobilistiche

Il grafico mostra l'andamento dei rendimenti mensili per cinque importanti case automobilistiche, alcune legate alla Formula 1 (RACE – Ferrari, MBGYY – Mercedes-Benz) e altre extra F1 (Toyota – TM, Volkswagen – VWAGY, Subaru – FUJHY).

Tutte le aziende hanno sperimentato picchi di volatilità evidenti durante la fase iniziale della pandemia (2020) e in particolare nel 2021. VWAGY ha mostrato un picco eccezionale oltre il 0.5 all'inizio del 2021, segno di un rimbalzo o evento specifico.

Nonostante alcuni scostamenti, l'andamento delle serie appare abbastanza allineato, soprattutto nel periodo post 2022, con movimenti comuni probabilmente legati a fattori macroeconomici globali (inflazione, tassi di interesse, crisi energetica, ecc.).

RACE (Ferrari) appare relativamente più stabile rispetto a MBGYY o VWAGY, che presentano una volatilità mensile maggiore. Questo potrebbe riflettere una diversa struttura di business o percezione del rischio da parte degli investitori.

Non si osservano trend direzionali evidenti (né crescita sostenuta, né cali persistenti), ma una certa ciclicità.

5.1 Regressione Lineare Multipla (OLS)

Dopo aver calcolato i rendimenti, si è proceduto all'applicazione di modelli di regressione lineare multipla per ogni titolo azionario. L'obiettivo dell'analisi è verificare se l'E-Score, l'S-Score, il G-Score di un'azienda sia in grado di spiegare variazioni nei suoi rendimenti azionari corretti per il tasso privo di rischio.

Per ciascun titolo azionario la variabile di risposta è il rendimento mensile al netto del tasso privo di rischio. Per ciascun titolo azionario sono state utilizzate come variabili esplicative i relativi E-Score, S-Score, G-Score. Ogni modello è stato analizzato in termini di R^2 per valutare la qualità globale del

modello, p-value per valutare la significatività delle variabili, RMSE per valutare l'accuratezza predittiva e Durbin-Watson per valutare la validità dei residui.

I modelli che sono stati utilizzati sono:

$$RACE_Rend = \beta_0 + \beta_1 \cdot E + \beta_2 \cdot S + \beta_3 \cdot G + \varepsilon$$

$$MBGYY_Rend = \beta_0 + \beta_1 \cdot E + \beta_2 \cdot S + \beta_3 \cdot G + \varepsilon$$

$$TM_Rend = \beta_0 + \beta_1 \cdot E + \beta_2 \cdot S + \beta_3 \cdot G + \varepsilon$$

$$FUJHY_Rend = \beta_0 + \beta_1 \cdot E + \beta_2 \cdot S + \beta_3 \cdot G + \varepsilon$$

$$VWAGY_Rend = \beta_0 + \beta_1 \cdot E + \beta_2 \cdot S + \beta_3 \cdot G + \varepsilon$$

Durante la fase esplorativa, è stato incluso anche il punteggio ESG Total, inteso come sintesi aggregata delle tre dimensioni ambientale (E), sociale (S) e di governance (G). Le analisi di correlazione hanno mostrato che ESG Total è fortemente correlato con ciascuna delle sue componenti, con coefficienti mediamente superiori a 0.80, confermando la coerenza interna dell'indicatore e la sua validità come misura complessiva di sostenibilità. Tuttavia, nella fase di regressione multipla si è scelto di non includere l'ESG Total assieme a E, S e G per evitare problemi di multicollinearità. Poiché ESG Total è calcolato come una funzione diretta (media o ponderazione) delle tre componenti, la sua presenza nel modello avrebbe generato ridondanza informativa, interferendo con la corretta stima dei coefficienti individuali.

RACE (Ferrari):

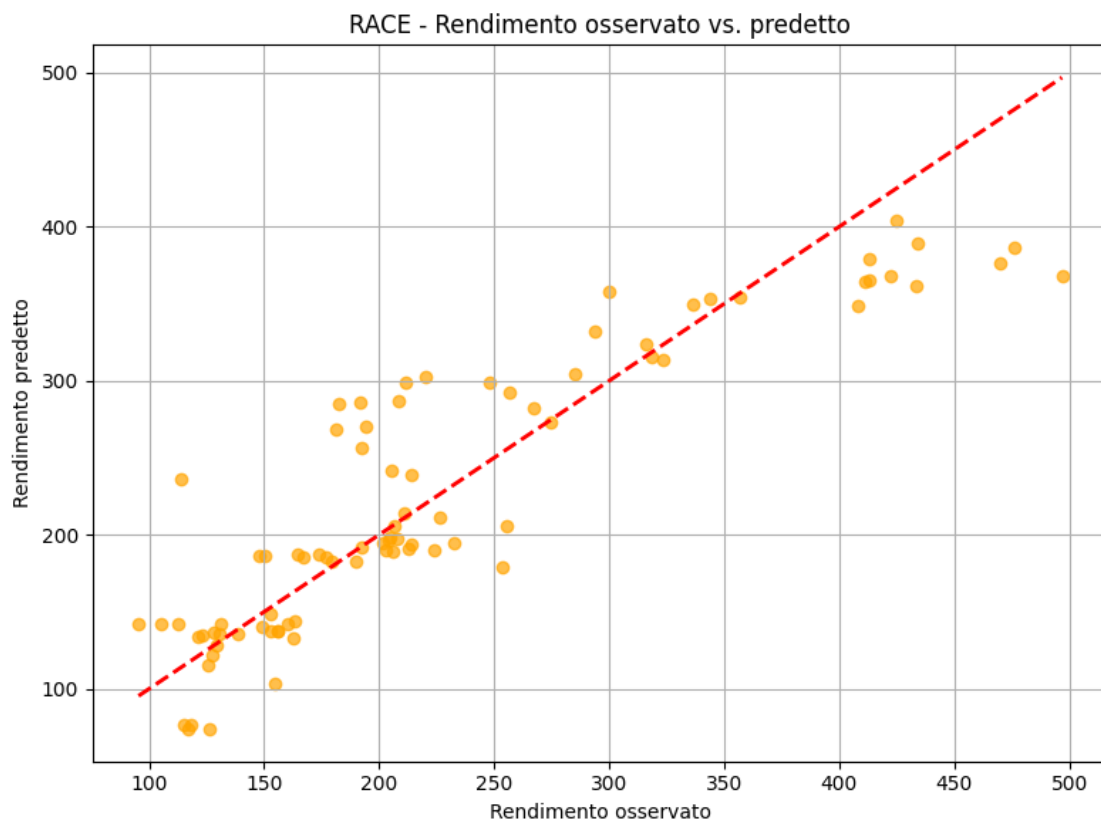
Indice	
R^2	0.80
p-value E-Score	0.096
p-value S-Score	0.45
p-value G-Score	0.00
RMSE	45.23
Durbin Watson	0.43

```

OLS Regression Results
=====
Dep. Variable:      RACE_Rend      R-squared:      0.800
Model:              OLS           Adj. R-squared:  0.793
Method:             Least Squares  F-statistic:    106.8
Date:               Mon, 09 Jun 2025  Prob (F-statistic): 6.80e-28
Time:               20:01:48       Log-Likelihood: -439.38
No. Observations:   84            AIC:             886.8
Df Residuals:       80            BIC:             896.5
Df Model:           3
Covariance Type:    nonrobust
=====
               coef      std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
-----
const          -43.3073    478.263     -0.091     0.928    -995.081     908.466
RACE_E_Score    -9.6828      5.748     -1.684     0.096    -21.122      1.757
RACE_S_Score     4.0066      1.970      2.034     0.045      0.086      7.928
RACE_G_Score    19.8433      1.389     14.289     0.000     17.080     22.607
=====
Omnibus:         2.388      Durbin-Watson:    0.431
Prob(Omnibus):   0.303      Jarque-Bera (JB):  1.744
Skew:            -0.215     Prob(JB):         0.418
Kurtosis:        3.559     Cond. No.         8.98e+03
=====

Notes:
[1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.
[2] The condition number is large, 8.98e+03. This might indicate that there are
strong multicollinearity or other numerical problems.
MSE: 2045.92
RMSE: 45.23

```



Il modello di regressione applicato a Ferrari mostra risultati decisamente positivi. Con un R^2 pari a 0.80, si evidenzia che le variabili ESG spiegano una porzione molto ampia della variabilità del rendimento. In particolare, la governance (G-Score) emerge come il fattore più influente, risultando altamente significativo dal punto di vista statistico. Anche il punteggio sociale (S-Score) contribuisce in modo significativo, mentre l'impatto della componente ambientale (E-Score) è più incerto, pur sfiorando la soglia della significatività.

Tuttavia, un punto critico è rappresentato dall'indice Durbin-Watson molto basso (0.43), che segnala una forte autocorrelazione dei residui. Questo suggerisce che gli errori del modello non sono indipendenti nel tempo, riducendo l'affidabilità statistica dei coefficienti stimati.

L'RMSE risulta essere elevato (45.23), ma va interpretato alla luce dell'ampiezza dei rendimenti del titolo, che ha registrato valori assoluti significativamente superiori rispetto alle altre aziende del campione. Il valore elevato è pertanto coerente con una scala di riferimento più ampia e non compromette la validità del modello, soprattutto considerando l'alto R^2 (0.80) che evidenzia una spiegazione molto solida della variabilità.

MBGYY (Mercedes):

Indice	
R^2	0.345
p-value E-Score	0.030
p-value S-Score	0.485
p-value G-Score	0.178
RMSE	2.76
Durbin Watson	0.271

OLS Regression Results

Dep. Variable:	MBGYR_Rend	R-squared:	0.345
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.320
Method:	Least Squares	F-statistic:	14.02
Date:	Sun, 08 Jun 2025	Prob (F-statistic):	1.99e-07
Time:	20:08:18	Log-Likelihood:	-204.50
No. Observations:	84	AIC:	417.0
Df Residuals:	80	BIC:	426.7
Df Model:	3		
Covariance Type:	nonrobust		

	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
const	-50.5370	25.353	-1.993	0.050	-100.990	-0.084
MBGYR_E_Score	0.7992	0.361	2.213	0.030	0.081	1.518
MBGYR_S_Score	0.1026	0.146	0.702	0.485	-0.188	0.393
MBGYR_G_Score	0.0772	0.057	1.360	0.178	-0.036	0.190

Omnibus:	0.568	Durbin-Watson:	0.271
Prob(Omnibus):	0.753	Jarque-Bera (JB):	0.483
Skew:	-0.182	Prob(JB):	0.785
Kurtosis:	2.929	Cond. No.	7.58e+03

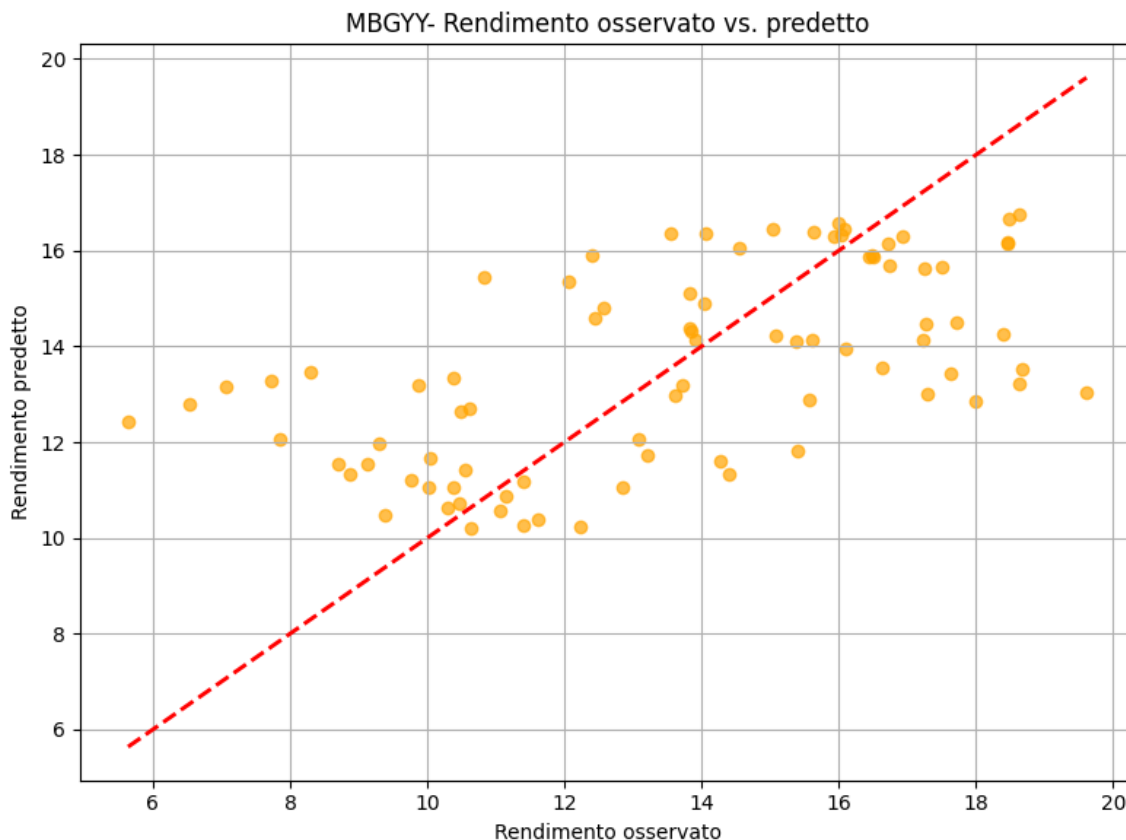
Notes:

[1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.

[2] The condition number is large, 7.58e+03. This might indicate that there are strong multicollinearity or other numerical problems.

MSE: 7.62

RMSE: 2.76



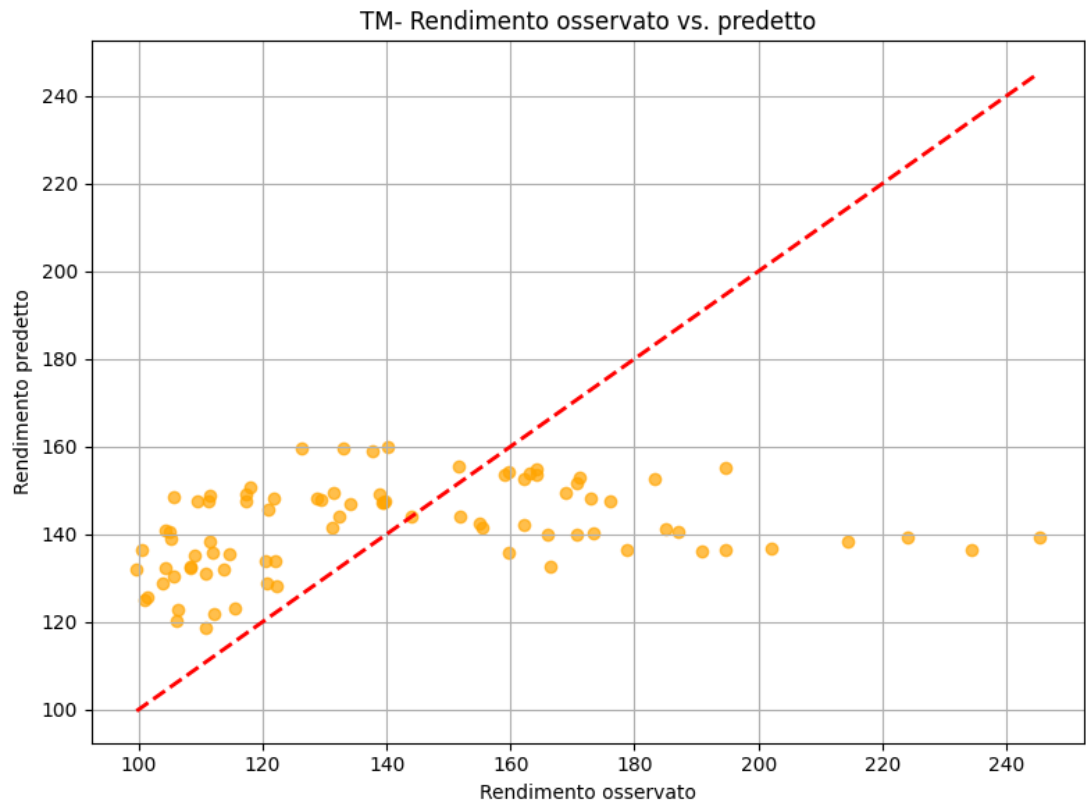
Per Mercedes, il modello mostra una capacità esplicativa limitata: con un R^2 di circa 0.35, solo una parte modesta del rendimento è spiegata dai punteggi ESG. Di tutte le componenti, solo l'E-Score risulta statisticamente significativo, mentre S e G sembrano non avere un impatto rilevante. Nonostante l'errore medio (RMSE) sia contenuto, il valore estremamente basso del Durbin-Watson (0.27) segnala una forte autocorrelazione positiva dei residui, che mette in dubbio la validità delle stime. L' RMSE è contenuto (2.76), indicando una buona precisione nelle previsioni. Tuttavia, il modello presenta una capacità esplicativa limitata ($R^2 = 0.345$), suggerendo che, pur essendo preciso nel breve termine, non riesce a spiegare una parte consistente del comportamento dei rendimenti.

TM (Toyota):

Indice	
R^2	0.083
p-value E-Score	0.147
p-value S-Score	0.080
p-value G-Score	0.787
RMSE	32.82
Durbin Watson	0.102

OLS Regression Results						
=====						
Dep. Variable:	TM_Rend	R-squared:		0.083		
Model:	OLS	Adj. R-squared:		0.048		
Method:	Least Squares	F-statistic:		2.399		
Date:	Sun, 08 Jun 2025	Prob (F-statistic):		0.0741		
Time:	20:12:28	Log-Likelihood:		-412.44		
No. Observations:	84	AIC:		832.9		
Df Residuals:	80	BIC:		842.6		
Df Model:	3					
Covariance Type:	nonrobust					
=====						
	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]

const	636.0004	410.567	1.549	0.125	-181.053	1453.054
TM_E_Score	-8.0067	5.465	-1.465	0.147	-18.882	2.869
TM_S_Score	1.7249	0.974	1.771	0.080	-0.213	3.663
TM_G_Score	0.4284	1.583	0.271	0.787	-2.722	3.579
=====						
Omnibus:	19.172	Durbin-Watson:		0.102		
Prob(Omnibus):	0.000	Jarque-Bera (JB):		23.323		
Skew:	1.186	Prob(JB):		8.62e-06		
Kurtosis:	4.019	Cond. No.		1.09e+04		
=====						
Notes:						
[1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.						
[2] The condition number is large, 1.09e+04. This might indicate that there are strong multicollinearity or other numerical problems.						
MSE: 1077.11						
RMSE: 32.82						



L'RMSE è elevato e, come nei casi precedenti, il Durbin-Watson è molto basso (0.10), segnalando una forte dipendenza seriale degli errori. Questo modello suggerisce che per Toyota i punteggi ESG, almeno nella forma considerata, non sono predittori utili della performance azionaria, situazione che conferma ciò che si è visto nell'analisi esplorativa. Il valore di RMSE (32.82) è elevato, ma a differenza di Ferrari, non è giustificato da una scala di rendimento così ampia. Inoltre, il basso R^2 (0.083) rivela che il modello è poco accurato e scarsamente esplicativo, rendendo le stime poco affidabili.

Indice	
R^2	0.322
p-value E-Score	0.383
p-value S-Score	0.508
p-value G-Score	0.006
RMSE	1.95
Durbin Watson	0.181

```

=====
Dep. Variable:          FUJHY_Rend      R-squared:                0.322
Model:                  OLS             Adj. R-squared:           0.296
Method:                 Least Squares   F-statistic:              12.64
Date:                   Sun, 08 Jun 2025 Prob (F-statistic):       7.62e-07
Time:                   20:18:44         Log-Likelihood:          -175.15
No. Observations:      84              AIC:                     358.3
Df Residuals:          80              BIC:                     368.0
Df Model:               3
Covariance Type:       nonrobust
=====

```

	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
const	28.7083	8.408	3.414	0.001	11.976	45.441
FUJHY_E_Score	-0.1237	0.141	-0.877	0.383	-0.405	0.157
FUJHY_S_Score	-0.0633	0.095	-0.665	0.508	-0.253	0.126
FUJHY_G_Score	-0.1616	0.057	-2.819	0.006	-0.276	-0.048

```

=====
Omnibus:                15.972      Durbin-Watson:           0.181
Prob(Omnibus):          0.000      Jarque-Bera (JB):        18.155
Skew:                   1.070      Prob(JB):                0.000114
Kurtosis:               3.780      Cond. No.                 3.49e+03
=====

```

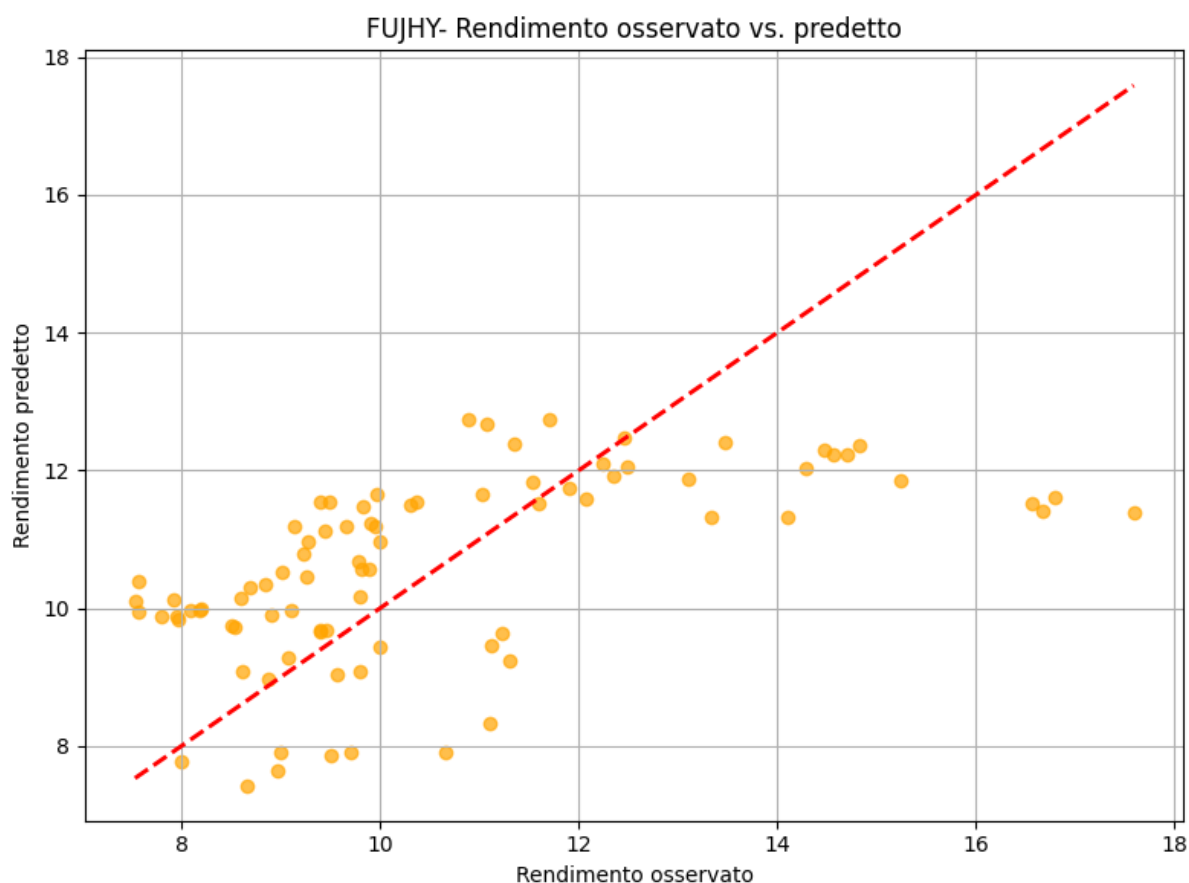
Notes:

[1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.

[2] The condition number is large, 3.49e+03. This might indicate that there are strong multicollinearity or other numerical problems.

MSE: 3.79

RMSE: 1.95



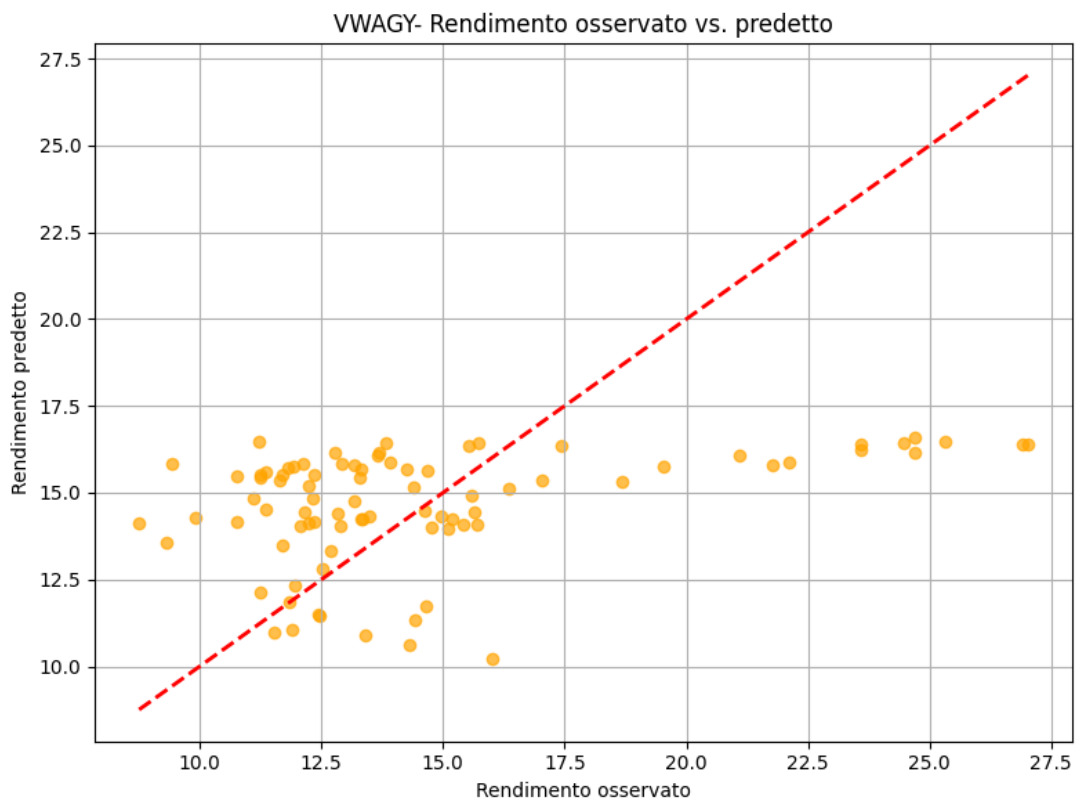
Per Subaru, il modello presenta un comportamento intermedio. Il R^2 di circa 0.32 indica una discreta capacità di spiegazione del rendimento. Di tutte le componenti ESG, solo la governance (G-Score) risulta statisticamente significativa, confermando la sua centralità in questo tipo di analisi. L'errore predittivo è contenuto, come dimostrato dall'RMSE basso (1.95), ma anche qui si ripropone il problema dell'autocorrelazione dei residui ($DW = 0.18$).

Subaru presenta un RMSE molto basso (1.95), il più contenuto del campione, associato a un R^2 moderato (0.322). Questo evidenzia un buon equilibrio tra accuratezza predittiva e capacità esplicativa, rafforzato dal fatto che il G-Score risulta una variabile significativa nel modello.

VWAGY (Volkswagen):

Indice	
R^2	0.148
p-value E-Score	0.013
p-value S-Score	0.878
p-value G-Score	0.028
RMSE	3.88
Durbin Watson	0.200

OLS Regression Results						
Dep. Variable:	VWAGY_Rend	R-squared:	0.148			
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.116			
Method:	Least Squares	F-statistic:	4.635			
Date:	Sun, 08 Jun 2025	Prob (F-statistic):	0.00486			
Time:	20:22:49	Log-Likelihood:	-233.04			
No. Observations:	84	AIC:	474.1			
Df Residuals:	80	BIC:	483.8			
Df Model:	3					
Covariance Type:	nonrobust					
	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
const	-16.6652	8.757	-1.903	0.061	-34.091	0.761
VWAGY_E_Score	0.6152	0.243	2.529	0.013	0.131	1.099
VWAGY_S_Score	-0.0282	0.183	-0.154	0.878	-0.393	0.337
VWAGY_G_Score	-0.2257	0.101	-2.240	0.028	-0.426	-0.025
Omnibus:	12.692	Durbin-Watson:		0.200		
Prob(Omnibus):	0.002	Jarque-Bera (JB):		13.823		
Skew:	0.978	Prob(JB):		0.000996		
Kurtosis:	3.350	Cond. No.		1.78e+03		
Notes:						
[1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.						
[2] The condition number is large, 1.78e+03. This might indicate that there are strong multicollinearity or other numerical problems.						
MSE: 15.04						
RMSE: 3.88						



Il modello applicato a Volkswagen è piuttosto debole in termini esplicativi, con un R^2 pari a 0.15. Tuttavia, due variabili risultano statisticamente significative: l'E-Score e il G-Score, mentre il punteggio sociale è completamente irrilevante. Anche in questo caso, l'autocorrelazione dei residui ($DW = 0.20$) è evidente e potrebbe compromettere l'affidabilità delle inferenze. Sebbene il modello individui alcuni legami tra aspetti ambientali e di governance e il rendimento, il livello complessivo di spiegazione resta basso. L' RMSE (3.88) è moderato e coerente con la scala dei rendimenti. Anche in questo caso, però, la bassa spiegazione statistica ($R^2 = 0.15$) limita l'affidabilità delle inferenze, pur mantenendo una discreta precisione nelle stime puntuali.

6 Conclusione

L'analisi condotta ha mostrato come le variabili ESG, e in particolare le singole componenti E-Score, S-Score e G-Score, abbiano un legame non uniforme con la performance finanziaria delle aziende automobilistiche analizzate. Attraverso un modello di regressione lineare multipla, applicato ai rendimenti mensili di cinque importanti case automobilistiche (Ferrari, Mercedes-Benz, Toyota, Subaru e Volkswagen), è stato possibile evidenziare diverse dinamiche interessanti, sia sul piano statistico che su quello economico-strategico.

In generale, la governance (G-Score) è emersa come la componente più frequentemente significativa nella spiegazione dei rendimenti azionari. Questo risultato non sorprende poichè la governance rappresenta spesso un indicatore della qualità del management, dell'affidabilità della struttura organizzativa e della trasparenza aziendale tutti elementi molto considerati dagli investitori. In particolare, per aziende come Ferrari e Subaru, il G-Score si è rivelato un predittore fortemente rilevante e positivo per la performance azionaria.

Al contrario, le componenti ambientale e sociale (E-Score e S-Score) hanno mostrato una significatività più debole o incerta. Solo in alcuni casi, come Mercedes (per l'E-Score) o Volkswagen (per E-Score e G-Score), questi fattori hanno avuto un impatto statisticamente rilevante. In diversi modelli, l'S-Score è risultato del tutto privo di significato predittivo, suggerendo che le politiche sociali, almeno nel breve-medio periodo, non si riflettono in modo diretto sul rendimento di mercato.

Un altro dato rilevante è la scarsa qualità dei modelli per alcune aziende, come Toyota, dove l' R^2 risulta particolarmente basso (0.08), indicando che i punteggi ESG non spiegano quasi nulla del rendimento osservato. Al contrario, per Ferrari, il modello ha raggiunto un R^2 elevato (0.80), mostrando come le variabili ESG, in particolare la governance, siano fortemente correlate al successo finanziario.

Tuttavia, un elemento critico trasversale a tutti i modelli è rappresentato dalla forte autocorrelazione dei residui, come evidenziato dai bassi valori dell'indice Durbin-Watson, questo segnala una dipendenza temporale nei dati.

Infine, si conferma che l'appartenenza alla Formula 1 non garantisce automaticamente una migliore performance finanziaria. Ferrari si distingue come eccezione, grazie a una combinazione di fattori: governance efficiente, brand fortissimo, marginalità elevata e visibilità mediatica. Mercedes, pur essendo in F1, mostra un modello meno efficace, suggerendo che la partecipazione sportiva va interpretata come un moltiplicatore reputazionale, ma non come un driver unico del valore finanziario.

Infine, si può concludere che, in un contesto di crescente attenzione alla sostenibilità, l'analisi dei dati ESG rappresenta uno strumento utile per gli investitori e per le aziende stesse. Tuttavia, l'impatto della sostenibilità sulla performance di mercato è tutt'altro che automatico o lineare. Servono modelli più raffinati, aggiornamento costante dei dati e un approccio critico per cogliere l'effettiva relazione tra etica aziendale e valore economico.